

数学分析测验二

姓名：_____ 学号：_____

(考试时间：90 分钟 满分：100 分)

1. (10 分) 计算积分

$$I = \iint_D \left| xy - \frac{1}{4} \right| d\sigma,$$

其中区域 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 。

2. (10 分) 计算积分

$$I = \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy.$$

3. (10 分) 计算积分

$$I = \iint_D xy e^{-x^2-y^2} d\sigma,$$

其中区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$ 在第一象限的部分。

4. (10 分) 计算三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}} dx dy dz,$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z\}$ 。

5. (10 分) 计算第一类曲线积分

$$I = \int_L xy ds,$$

其中 $L : x^2 + y^2 = 4$ 在第一象限内的部分。

6. (10 分) 计算第一类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x^2 z \, dS,$$

其中 Σ 为上半单位球 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 。

7. (10 分) 计算积分

$$I = \int_L \left[(-2xe^{-x^2} \sin y) \, dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4) \, dy \right],$$

其中 L 是由点 $A(1, 0)$ 经上半圆 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 到达点 $B(-1, 0)$ 的曲线。

8. (15 分) 求曲线积分

$$I = \oint_L \frac{(x - 4y) \, dy + (x - y) \, dx}{x^2 + 4y^2},$$

其中 L 为单位圆，取正向。

9. (15 分) 计算积分

$$J = \iiint_{\Sigma} z \, dx \, dy + y \, dz \, dx + x \, dy \, dz,$$

其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 夹在 $z = 0$ 和 $z = 3$ 之间的部分，取外侧。